

演講題目: Mini/Micro LED Design and Challenges for Advanced Displays

講師: 葉志庭 日期: 2025/03/03

Mini LEDs 和 Micro LEDs 差別可以透過觀看螢幕的距離來決定。

人眼最高的 PPI(Pixel Per Inch) 為 436.59。

越大的螢幕，觀看距離越遠，所需的 PPI 較低；越小的螢幕，觀看距離越近，所需 PPI 較高。

LCD-based:

- LCD 在 Maturity/Acceptance 較好，Cost 較低。
- LCD+MiniLED/FALD 在 Brightness 最好。
- LCD Dual Cell 和 LCD+MiniLED/FALD 在 Contrast 和 Ruggedness 有不錯的表現。

Self-emissive:

- OLED 在 Flexibility/Conformability 有較好表現。
- Micro LED 在 Power Efficiency、Transparent、Flexibility/Conformability、Ruggedness、Thickness、Contrast 和 Brightness 有優秀的表現，但是 Maturity/Acceptance 和 Cost 方面還需再改進。

各種類型應用:

- LCD 類型目前優勢是便宜，不過光源從背光打進去到輸出會只剩下 4%~5% 的光源。
- OLED 類型運用在較小的螢幕，有薄且輕的特色。
- Mini LED + LED type 運用在大螢幕，高亮度、高色差和色彩比較度的優勢。
- Micro LED 可用在 VR、AR 和醫療方面。
- Micro LED 顯示的過程: COC(Chip on Carrier) and Mass Transfer -> Pick and Place -> P to P bonding

Mini LED 有兩種顯示方式，一種是用 backlight，另一種是 pixel。

在 backlight 方面與 OLED 和 LCD 比較，具有 High luminance、High contrast(local dimming)和 High saturation 優勢。

Pixel 可以使用更大的尺寸顯示 RGB。

Liquid-Crystal Module(LCM)分成兩個部分:

1. BLM: backlight 的作用是產生均勻的平面光源。
2. Open cell: TFT 控制液晶旋轉產生灰階影像，配合彩色濾光可以形成彩色螢幕。

目前矽光子晶片市場很夯，預估 2022~2027 年全球市場 CAGR 達到 48.2%。資料中心應用的 Transceiver、CPO、Optical I/O 將會是主要驅動力。

矽光學收發元件主要有六個: Light Source、Light Guide、Modulator、Photo-detection、Low-cost Assembly 和 Intelligence

全視角、窄光束 Micro LED:

一種高反射薄膜 (HRTF) 技術，旨在實現全視角且具備窄光束特性的 Micro LED。

針對量子點 (QD) 色轉換效率:

RCPEF (共振腔增強型濾光片) 技術，用以提升採用量子點色轉換技術之 Micro LED 的色彩純度與光轉換效率。

此技術成果如下:

項目	紅光量子點 (Red QD)	綠光量子點 (Green QD)
色彩純度	提升至 94.68%	提升至 97.49%
光轉換效率	提升 1.46 倍	提升 1.97 倍